

Documentação: Roteiro 4

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 4 (Construção da Regra de Atribuição)

5.2 Visão Geral

Com o compilador já acostumado a ler variáveis (através do roteiro 2) e defini-las (através do roteiro 3), o Roteiro 4 focou em linkar essas duas faces com o sinal de atribuição. Implementou-se a capacidade sintática para uma construção do tipo `statement`, diferenciando perfeitamente uma conta isolada de uma conta sendo "salva" na memória, tal como `variavel = 10 + 20;`.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo
Sinal de Atribuição	"="	IGUAL

5.3.2 Palavras Reservadas

Manteve-se o estado anterior da tabela, sem novas palavras reservadas.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

Foi inserido o nó transacional para capturar o caractere `=`, que encerra imediatamente gerando seu token, devendo ser distinguido de possíveis tokens de checagem relacional (`==`) implementados posteriormente.

5.4 Resultados

A gramática processou corretamente e registrou, em tempo de execução, avisos como `Atribuicao reconhecida: X`, engolindo a estrutura hierárquica `designator IGUAL expr PTVIRG`. O teste atendeu a matrizes (`vetor[4] = 10;`) da mesma forma transparente com que atendeu a variáveis nominais nativas.

5.5 Conclusão

A atribuição solidificou o conceito de `statement` no JCup. Ela abre espaço para a execução efetiva e manutenção de estado dos objetos instanciados na linguagem Java--. A separação do `statement` entre `expr_ptv` (conta livre) e atribuição provou a flexibilidade LALR.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 4)*.